

컴퓨터구조 1주차
(04) OT & 공지
- 책: 최신 컴퓨터구조 (2판)

컴퓨터시스템기사 문제
(= 전자계산기
조각응용기사) 변형

3과목

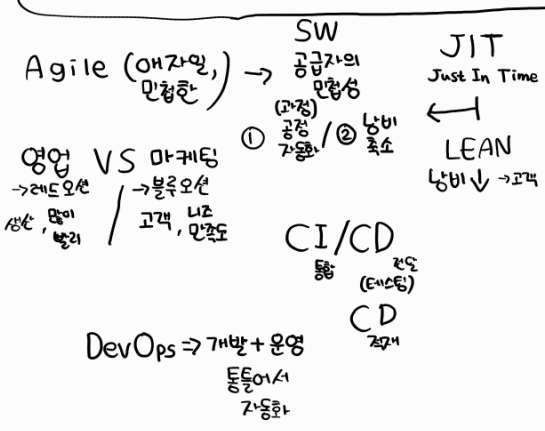
코드: <http://notepad.pw/knu2026>

1주차

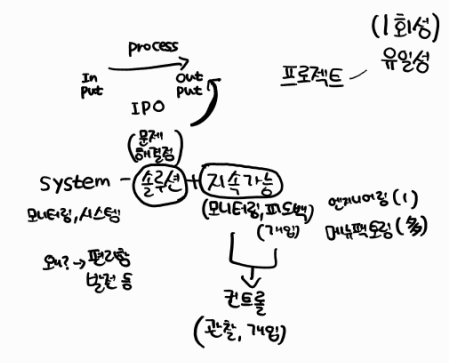
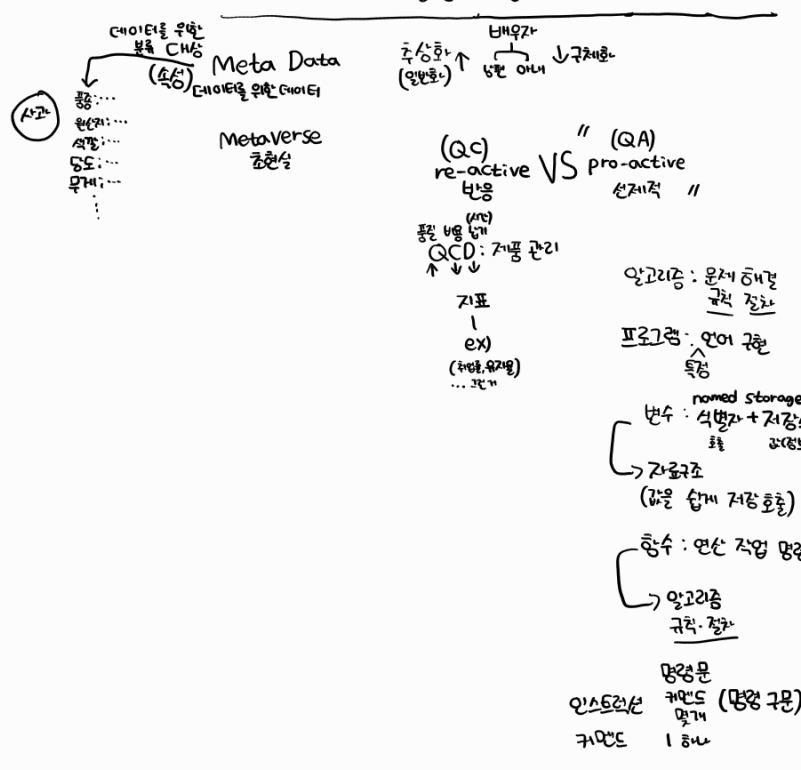
용어: what, why, how
(관점) 무엇 왜 어떻게
ex)
미드웨이
IoT - Sensing + (실시간) Connection
측정 * 실시간 연동
"리터싱 (영향력)
이니셔티브 (주도권)"
예측론 레볼루션
"진화" VS "혁명"
(=) 변화다
(!) 변화의 정도
자연적 VS 인위적
변화

AI 이민주 (적응)
VS
AI 네이티브 (공존)
레깅 / 스타디 / 트라이닝
과거 + 미래 과거 + 미래 몸(현실)
커서 AI + GPT

Gemini
AI Studio + 노트북 LM
경험, 이력서 (교과)
/ 접하는 게 있으면 / 한이름 드림업
→ 자기 용어로 이해하는 것 (알아보기)



silo vs seamless
시일로 (격리) VS seamless (바름없음)
II로 따로 X
문 흐름듯이 하나로 연결.
QC → 품질 통제 → 불량 판별 격리 → product
QA → 품질 보증 → 불량품 자체 ↓ → process
수행: 양품/불량 비율



SW 하드웨어
임베디드 - 제어기
유틸리티 - (제어, 연산) - 기능
애플리케이션 - OS 기반
네트워크 SW
시스템 SW (운영체제)
응용 SW (응용 프로그램)
하드웨어
운영체제
응용 프로그램
하드웨어
제어기

3주차 (2026/3/20)

* 기억 장치 - 보조 기억 장치
휘발성 비휘발성

* GPU
☆ GPGPU (General Purpose GPU)
- 응용 가능?

1. 7가 11가
1 → 11

* 시스템 바
1. 제어 신호
2. 데이터
3. 주소

CPU
↓
MAP (Memory Address Register)
↓
MBR ("buffer")

지정성
시스템 바스
(동조 3가지)
제어 신호 - 인출
주소 신호 - 인출
데이터 - 인출
(버스)

컴퓨터 Core
마인 사이클 (4동작)
1. 인출 (fetch)
2. 해석 (decode)
3. 실행 (Execute)
4. 저장 (Store)

SW
- SSW : 링크 코드
시스템 바스

- 컴파일 VS 빌드
1) 컴파일 : 소스 코드를 기계어 코드로 변환
2) 빌드 : 소스 코드를 실행 가능한 바이너리 코드로 변환 (반역도 포함)

* 링크 로더 → 빌드
- 재사용 크기 결정
↳ snippet → Module / Package / Library

TIL (Today I Learned)
내가 어떻게 준비해 왔는지
영양분 흡수 → 식사
기록 남기기
간단한 것 같은 사항 (포도당)
생체

연산장치: ALU
제어장치: CU
저장장치: RAM, ROM
PC: 프로그램 카운터

* 기억 장치 - 휘발성/비휘발성
기억장치 비용
속도 ↑ 가격 ↑ 용량 ↓
가격 떨어

일반
성능 ↑ 효율성 ↑
특수
성능 ↑ 효율성 ↓

프로시저 VS 함수
1 by 1
명령어
데이터

compile vs Interpret
실행 전 vs 실행 시
반역
Just in time
스크립트 언어 (JS, PY)

컴파일 시스템
컴파일러 vs 인터프리터
반역시
인터프리터
(예외 처리)
(++ (Finally 실행))

Library Framework
(작도권 소유의 차이)
개발자 주도권
(개발자 주도권)
개발자 주도권
개발자 주도권

CI / CD / CD
개발자 주도권
개발자 주도권
개발자 주도권
개발자 주도권

스테이징
(서버 환경)
임시
구현 후 테스트

링크 → 프로그램 코드를 실행할
(실행) 위해 연결
로더 → 메모리에
올라가는 것
* 프로그램 처리
컴파일 후 실행 → 기계어
mnemonic
연산장치
테스트하기 쉽다

* 어셈블리 PG
AC → 주소
R → 레지스터
(MOV)
연산 방법

function VS Method
L. 클래스
Subject Object
주체 객체
관계
One of them
상호관계
Object
Relationship
변수
관계
관계
관계

Word
→ 한번에
CPU가
처리하는
크기 (byte)
관계에 따라
변하는 이름이
다름
(2개) 기억량
관계
관계
관계

OSI
7 → 7
물리
네트워크
데이터 링크
네트워크
네트워크
네트워크

* 데이터 모델
* 빅 데이터
* 데이터 UI
↳ 데이터가 없는 것
(데이터 동적)

관계에 따라
변하는 이름이
다름
(2개) 기억량
관계
관계
관계

관계에 따라
변하는 이름이
다름
(2개) 기억량
관계
관계
관계

관계에 따라
변하는 이름이
다름
(2개) 기억량
관계
관계
관계

관계에 따라
변하는 이름이
다름
(2개) 기억량
관계
관계
관계

OPCode
연산 코드
피연산자
Operation
연산자
URL → 주소
URN → 이름
Stack
Heap
M

primitive type VS reference type
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정
주소 지정

해밍 코드 0010100
 해밍 코드 → 코드 차 2⁰ 2¹ 2²
 | 이 값과 7 : ex) 274? → 0(74는 256이)
 CRC → 바이트도 가능
 해밍 코드 오류 검출 방식
 이미지 크기
 FCS : 프레임 체크
 기어식 보지 않것
 CRC -8 : 8바이트
 다중식 구조로 도메인
 서버 기억